

KAKAW-ESSENCE

MEMÒRIA TÈCNICA

DESDE EL AMAZONAS HASTA TU MESA

Chocolate puro.
La esencia del cacao.

Elaborado artesanalmente con granos de cacao amazónico, con la misma receta familiar que conquistó Madrid y el mundo.

 Explorar Tienda

 Nuestra Historia

 **1er Premio Mundial**
Mejor Tableta de Chocolate

 **100% Natural**
Cacao amazónico certificado

 **Envío Internacional**
Entrega en más de 40 países

ÍNDEX

	1
1. Introducció / Abstract:	
2. Context:	2
3. Abast:	4
3.1. Producció i fàbrica especialitzada:	4
3.2. Plataforma digital i catàleg en línia:	5
3.3. Promoció i màrqueting:	5
3.4. Fonts d'ingressos:	5
3.5. Innovació i diferenciació:	5
4. Fases del Projecte:	5
Fase 1: Infraestructura de la fàbrica	5
Fase 2: Infraestructura digital i tecnològica	6
Fase 3: Llançament i promoció internacional	6
5. Actors del Sistema:	7
5.1. Clients	7
5.2. Família Fundadora / Direcció del Projecte	8
5.3. Inversor	8
5.4. Personal de Fàbrica	8
5.5. Equip Digital	9
5.6. Equip de Streams i Comunicació	9
5.7. Sistema Web i Passarel·les de Pagament	
6. Casos D'ús:	
6.1. Descomposició en Capes	
6.2. Aspectes Transversals	10
7. Infraestructura Digital:	21
7.1. Organització del Repositori GitHub	21
7.2. Estructura de Branques	22
7.3. Integració amb Hosting i Domini	22
8. Procés de Creació de la Web:	23
8.1. Disseny Inicial i Planificació	23
8.2. Maquetació HTML	23
8.3. Estils CSS i Identitat Visual	24
8.4. Funcionalitats JavaScript	24
10. Infraestructura Física del Projecte:	25
10.1. Distribució General de la Fàbrica	25
10.2. Maquinària Essencial	26
10.3. Maquinària Experimental	27
11. Equip de Streams i Comunicació Digital:	27
11.1. Objectius de l'Àrea Audiovisual	27
11.2. Equip Audiovisual Necessari	28
11.3. PC de Realització i Software	29
11.4. Infraestructura de Xarxa per als Streams	29
11.5. Flux de Treball Audiovisual	30

12. Pla de Màrqueting i Comunicació:	30
12.1. Objectius del Pla de Màrqueting	30
12.2. Identitat Visual i Branding	31
12.3. Estratègia Digital	31
12.4. Estratègia de Streams i Contingut Audiovisual	31
12.5. Estratègia de Xarxes Socials	32
12.6. Calendari de Continguts	32
12.7. Estratègia de Llançament de Productes	33
12.8. Relació amb Clients i Comunitat	33
12.9. Indicadors de Rendiment	
13. Pressupost de Maquinària / Streams:	33
13.1. Maquinària Essencial	34
13.2. Maquinària Experimental	35
13.3. Resum Econòmic Global	35
13.4. Pressupost de l'Equip Audiovisual	36
14. Organigrama i Recursos Humans:	37
14.1. Llista d'Empleats Necessaris	37
14.2. Sous i Funcions	38
14.3. Organigrama Visual	39
15. Anàlisi de Riscos i Mesures Preventives:	39
15.1. Objectius de l'Anàlisi de Riscos	39
15.2. Classificació dels Riscos	40
15.3. Taula d'Identificació de Riscos	40
15.4. Protocol d'Actuació en Cas d'Incidència	41
16. Conclusions:	41

1. Introducció / Abstract:

El projecte **KAKAW-ESSENCE** neix com una proposta integral que combina tecnologia, creativitat, producció artesanal i comunicació digital. L'objectiu principal és desenvolupar una infraestructura completa que inclou:

- Una pàgina web professional
- Una botiga online funcional
- Una fàbrica artesanal de xocolata equipada amb maquinària essencial i experimental,
- Un ecosistema de streams i contingut audiovisual,
- Una organització tècnica i operativa capaç de donar suport a totes les àrees del projecte.

Aquest projecte no només té una finalitat empresarial i creativa, sinó també acadèmica. **KAKAW-ESSENCE** és el resultat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg dels cicles formatius de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX i SMX2), mostrant la capacitat de desenvolupar un projecte real, complet i documentat.

The **KAKAW-ESSENCE** project was born as a comprehensive proposal that combines technology, creativity, artisanal production, and digital communication. The main objective is to develop a complete infrastructure that includes:

- A professional website
- A functional online store
- An artisanal chocolate factory equipped with essential and experimental machinery
- An ecosystem of streams and audiovisual content
- A technical and operational organization capable of supporting all areas of the project.

This project not only has a business and creative purpose but also an academic one. **KAKAW-ESSENCE** is the result of applying the knowledge acquired throughout the training cycles of Microcomputer Systems and Networks (SMX and SMX2), demonstrating the capacity to develop a real, complete, and documented project.

2. Context:

La historia comienza con una familia Ecuatoriana, apasionada del chocolate, que decidió mudarse a Madrid a montar un humilde local de chocolate natural, hacían un chocolate casero y artesanal a partir de granos de cacao natural, trasladados directamente desde el Amazonas, gracias a un primo que tenían que lo visitaba constantemente.

A la población le encanto el humilde local y su servicio cercano y familiar, con el paso del tiempo ganó gran popularidad y logró participar y ganar un concurso a la mejor tableta de chocolate del mundo.

Esto llamó la atención de un inversor fanático del mundo del chocolate y decidió ir al local a probar la tableta y gran variedad de productos a la venta. Le gustó tanto que no dudó en ponerse en contacto con la familia Ecuatoriana, para proponerles la idea de montar una fábrica de chocolate, con el objetivo de llegar a un público más internacional.

A la Família no li convencia la idea, perquè tot i que un dels seus somnis era poder vendre els seus productes de manera internacional, no volien renunciar a la seva autenticitat, naturalitat i artesanía, volien mantenir la seva essència i el seu producte natural, no volien muntar una fàbrica que fes un producte artificial.

L'inversor, en veure els dubtes de la família, els va prometre que muntaria una fàbrica especial per poder mantenir aquesta essència i que fos el mateix xocolate natural, seguint les mateixes receptes i aconseguint el mateix sabor.

Li era igual haver de contractar més empleats, adquirir unes màquines més experimentals per a la fàbrica, contractar una empresa que pogués traslladar grans carregaments de cacau importat de l'Amazonas, etc.

3. Abast:

3.1. Producció i fàbrica especialitzada:

- Instal·lació d'una planta de xocolata amb maquinària experimental que respecti els processos artesanals.
- Importació de cacau amazònic en grans volums, garantint la traçabilitat i la sostenibilitat.
- Contractació de personal amb rols definits: mestres xocolaters, tècnics de maquinària, responsables de qualitat, màrqueting digital, logística i atenció al client.

3.2. Plataforma digital i catàleg en línia:

- Creació d'una pàgina web oficial de la marca amb catàleg de productes, història de l'empresa i botiga en línia.
- Integració de sistemes de pagament segurs i opcions d'enviament internacional.

3.3. Promoció i màrqueting:

- Estratègia de màrqueting digital basada en xarxes socials, streams en directe mostrant el procés de producció i campanyes publicitàries.
- Col·laboracions amb influencers gastronòmics i xocolaters.
- Participació en concursos internacionals i fires d'alimentació.

3.4. Fonts d'ingressos:

- Vendes directes al local original i a la botiga en línia.
- Donacions i monetització dels streams en plataformes digitals.
- Patrocini i col·laboracions amb marques afins.
- Premis i reconeixements en concursos internacionals.

3.5. Innovació i diferenciació:

- Ús de maquinària experimental que permeti mantenir la textura, el sabor i la qualitat artesanal en un entorn de producció més ampli.
- Transparència en el procés productiu, mostrant al públic com es conserva l'essència natural de la xocolata.
- Posicionament de la marca com a referent mundial de xocolata artesanal amb abast internacional.

4. Fases del Projecte:

Fase 1: Infraestructura de la fàbrica

Durada estimada: 3–4 mesos

Objectiu: Construir una planta de producció que respecti els processos artesanals i permeti escalar la fabricació sense perdre l'essència.

Tasques principals:

- Instal·lació de maquinària experimental que conservi la textura i el sabor artesanal.
- Implementació de sistemes de traçabilitat per al cacau amazònic.
- Contractació de personal tècnic i xocolater especialitzat.
- Disseny d'espais per a gravació de contingut (streams, visites guiades).

Fase 2: Infraestructura digital i tecnològica

Durada estimada: 2–3 mesos

Objectiu: Desenvolupar tota la infraestructura digital que doni suport a la fàbrica, la web i l'estratègia de màrqueting internacional.

Tasques principals:

- **Domini i hosting:**
 - Registre del domini oficial (kakaw-essence.cat) i configuració de DNS.
 - Contractació d'un hosting escalable (preferiblement cloud-native).
- **Cloud i servidors:**
 - Implementació de servidors virtuals per a la web, catàleg, CRM i sistema de comandes.
 - Configuració de còpies de seguretat automàtiques i seguretat SSL.
- **Web i catàleg:**
 - Desenvolupament de la pàgina web amb catàleg de productes, història, botiga en línia i secció de streaming.
- **Equips electrònics per a la fàbrica:**
 - Llistat i pressupost de càmeres, micròfons, pantalles, routers i sensors per a gravació i monitoratge.
 - Instal·lació de xarxa interna per al control de processos i contingut en temps real.
- **Software i automatització:**
 - Selecció de programes per a gestió de comandes, inventari, màrqueting i atenció al client.

- Automatització de tasques repetitives i sincronització amb xarxes socials.

Fase 3: Llançament i promoció internacional

Durada estimada: 1–2 mesos

Objectiu: Posicionar la marca en el mercat global mantenint la seva autenticitat i essència artesanal.

Tasques principals:

- Campanyes de màrqueting digital a xarxes socials amb contingut en directe des de la fàbrica.
- Col·laboracions amb influencers gastronòmics i xocolaters.
- Participació en fires internacionals i concursos de xocolata.
- Activació de la botiga en línia i estratègia de SEO internacional.
- Monitoratge de mètriques de trànsit, vendes i engagement.

5. Actors del Sistema:

El projecte **KAKAW-ESSENCE** involucra múltiples actors que interactuen amb la infraestructura digital, la fàbrica, la botiga online i l'ecosistema audiovisual.

Cada actor té un rol específic i unes responsabilitats concretes dins del sistema.

A continuació es presenten tots els actors principals i secundaris, així com les seves relacions amb el sistema.

5.1. Clients

Descripció:

Els clients són els usuaris finals que visiten la web, consulten informació, compren productes i interactuen amb la marca.

Funcions principals:

- Navegar per la web i consultar productes.
- Realitzar compres a la botiga online.
- Personalitzar comandes especials.
- Seguir streams i contingut audiovisual.
- Contactar amb l'empresa per consultes o incidències.

Relació amb el sistema:

- Interactuen amb la web i la botiga online.
- Reben notificacions de comandes.
- Poden aparèixer com a espectadors en streams.

5.2. Família Fundadora / Direcció del Projecte

Descripció:

És l'equip que impulsa **KAKAW-ESSENCE** i pren decisions estratègiques.

Funcions principals:

- Definir la visió i els valors del projecte.
- Supervisar la producció i la qualitat.
- Aprovar pressupostos i inversions.
- Coordinar les diferents àrees del projecte.

Relació amb el sistema:

- Accés a informes de producció, vendes i estadístiques.
- Comunicació directa amb totes les àrees operatives.

5.3. Inversor

Descripció:

Actor extern que aporta capital per al desenvolupament del projecte.

Funcions principals:

- Aportar finançament inicial.
- Revisar informes econòmics i de rendiment.
- Supervisar la sostenibilitat del projecte.

Relació amb el sistema:

- Accés a informes econòmics i pressupostos.
- No interactua directament amb la web ni la fàbrica.

5.4. Personal de Fàbrica

Inclou diversos actors interns:

5.4.1. Mestre xocolater

- Controla receptes, qualitat i processos artesanals.
- Supervisa la producció i la traçabilitat.

5.4.2. Xocolaters artesans

- Realitzen tasques de torrat, refinat, conxat, motllejat i envasat.

5.4.3. Operador de maquinària experimental

- Gestiona la torradora IoT, refinadora avançada i conxadora híbrida.

5.4.4. Tècnic de qualitat

- Controla lots, normes sanitàries i registres.

Relació amb el sistema:

- Registre de producció i traçabilitat.
- Comunicació amb logística i botiga online.
- Aparició en streams (opcional).

5.5. Equip Digital

5.5.1. Desenvolupador web

- Manté el codi de la web i el repositori GitHub.
- Implementa millores i correccions.

5.5.2. Gestor de botiga online

- Actualitza productes, preus i estoc.
- Gestiona comandes i consultes digitals.

Relació amb el sistema

- Accés complet al backend de la web.
- Coordinació amb producció i logística.

5.6. Equip de Streams i Comunicació

5.6.1. Realitzador de streams

- Controla càmeres, àudio i realització en directe.

5.6.2. Creador de contingut

- Edita vídeos i gestiona clips per xarxes socials.

5.6.3. Community Manager

- Gestiona xarxes socials i interacció amb la comunitat.

Relació amb el sistema:

- Integració amb la web i la marca.
- Coordinació amb la fàbrica per gravar processos.

5.7. Sistema Web i Passarel·les de Pagament

Descripció:

Actors tecnològics no humans que formen part del sistema.

Funcions principals:

- Processar pagaments.
- Gestionar comandes.
- Enviar notificacions automàtiques.
- Mantenir la seguretat i integritat de dades.

Relació amb el sistema:

- Connecten la botiga online amb clients i logística.
- Interactuen amb el repositori GitHub per actualitzacions.

6. Casos D'ús:

1-Cas d'ús: Comprar productes a la botiga online:

Fitxa del cas d'ús:

Apartat	Descripció
Actor/s	Principal: Client Secundaris: Sistema web, passarel·la de pagament, logística
Objectiu	Permetre que el client compri productes de la botiga online de manera segura
Disparador	El client selecciona un producte i inicia el procés de compra
Precondicions	• Web activa i segura (SSL) • Productes disponibles • Passarel·la de pagament operativa
Postcondició	La comanda queda registrada i el client rep confirmació
Casos relacionats	Cas 2, Cas 3

Flux principal:

Pas	Acció / Interacció	Resultat o Control
1	El client navega per la web	Es mostren categories i productes
2	Selecciona un producte	Es mostra la fitxa del producte
3	Fa clic a "Afegir al carret"	El producte s'afegeix al carret
4	Revisa el carret	Es mostra el resum de compra
5	Introdueix dades personals i d'enviament	Validació de camps obligatoris
6	Selecciona mètode de pagament	El sistema connecta amb la passarel·la
7	Confirma la compra	Es registra la comanda i s'envia email
8	El sistema envia la comanda a logística	Preparació d'enviament

Fluxos alternatius:

Codi	Descripció
A1	Compra com a convidat sense registre
A2	Si el pagament falla, es mostra error i es permet reintentar
A3	Si el producte està esgotat, es mostra "No disponible"

2-Cas d'ús: Personalitzar una comanda especial:**Fitxa del cas d'ús:**

Apartat	Descripció
Actor/s	Principal: Client Secundari: Departament de personalitzats
Objectiu	Permetre que el client sol·liciti una comanda especial
Disparador	El client accedeix a la secció "Personalitzats"
Precondicions	Formulari actiu i funcional
Postcondició	La petició queda registrada i el client rep resposta
Casos relacionats	Cas 1

Flux principal:

Pas	Acció / Interacció	Resultat o Control
1	El client accedeix a "Personalitzats"	Es mostra el formulari
2	Omple nom, email i tipus de producte	Validació de camps
3	Escriu descripció detallada	Es comprova longitud i coherència
4	Envia la sol·licitud	El sistema registra la petició
5	El responsable revisa la petició	Es valida la viabilitat
6	El responsable contacta amb el client	Es confirma la comanda
7	Es genera pressupost	S'envia al client

Fluxos alternatius:

Codi	Descripció
A1	Si no especifica quantitat, el sistema suggereix opcions
A2	Si vol adjuntar imatges, el sistema ho permet
A3	Si el formulari falla, es mostra correu alternatiu

3-Cas d'ús: Registrar nova producció a la fàbrica:**Fitxa del cas d'ús:**

Apartat	Descripció
Actor/s	Principal: Responsable de producció Secundari: Sistema intern, magatzem
Objectiu	Registrar una nova producció i actualitzar estoc
Disparador	El responsable selecciona "Nova producció"
Precondicions	Responsable identificat, sistema connectat al magatzem
Postcondició	Producció registrada i estoc actualitzat
Casos relacionats	Cas 1

Flux principal:

Pas	Acció / Interacció	Resultat o Control
1	Accedeix al sistema	Validació d'identitat
2	Selecciona "Nova producció"	Es mostra formulari
3	Introdueix producte, quantitat i lot	Validació de dades
4	El sistema registra la producció	Es genera traçabilitat
5	Es genera etiqueta	Inclou data i lot
6	El sistema notifica magatzem i botiga	Actualització d'estoc

Fluxos alternatius:

Codi	Descripció
A1	Lot no registrat → validació manual
A2	Producció experimental → "No disponible per venda"

4-Cas d'ús: Visualització de streams en directe:

Fitxa del cas d'ús:

Apartat	Descripció
Actor/s	Usuari visitant
Objectiu	Visualitzar streams en directe
Disparador	L'usuari accedeix a "Experiència Live"
Precondicions	Stream actiu, reproductor carregat
Postcondició	L'usuari visualitza el vídeo
Casos relacionats	Cas 5

Flux principal:

Pas	Acció / Interacció	Resultat o Control
1	Accedeix a la secció Live	Es carrega el reproductor
2	Prem "Reproduir"	Es connecta al servidor
3	El sistema valida emissió	Si no hi ha emissió → missatge
4	Es mostra el vídeo	Flux en temps real
5	L'usuari ajusta qualitat	Controls funcionen
6	El sistema manté sincronització	Latència estable

Fluxos alternatius:

Codi	Descripció
A1	No hi ha emissió → "Cap stream actiu"
A2	Connexió lenta → Reducció automàtica de qualitat

5-Cas d'ús: Visualització de streams en directe:

Fitxa del cas d'ús:

Apartat	Descripció
Actor/s	Operador audiovisual
Objectiu	Iniciar i gestionar streams
Disparador	L'operador accedeix al panell
Precondicions	Equip audiovisual actiu
Postcondició	Stream iniciat o finalitzat
Casos relacionats	Cas 4

Flux principal:

Pas	Acció / Interacció	Resultat o Control
1	Inicia sessió	Validació
2	Accedeix a "Streams"	Es mostren càmeres
3	Prem "Iniciar emissió"	S'activa flux RTMP
4	Es genera enllaç públic	Web mostra "En directe"
5	Supervisa qualitat	Bitrate i latència
6	Prem "Finalitzar emissió"	Es tanca flux

Fluxos alternatius:

Codi	Descripció
A1	Càmera no disponible
A2	Error de connexió RTMP

6-Cas d'ús: Visualització de streams en directe:

Fitxa del cas d'ús:

Apartat	Descripció
Actor/s	Tècnic de qualitat
Objectiu	Supervisar dades IoT de producció
Disparador	Accés al panell intern
Precondicions	Sensors actius
Postcondició	Lot validat o corregit
Casos relacionats	Cas 3

Flux principal:

Pas	Acció / Interacció	Resultat o Control
1	Accedeix al panell	Validació
2	Selecciona "Control de qualitat"	Es mostren dades IoT
3	Revisa temperatura i humitat	Alertes si hi ha valors incorrectes
4	Aplica correccions	Registre d'accions
5	Marca lot com "Validat"	Actualització

Fluxos alternatius:

Codi	Descripció
A1	Sensor no disponible
A2	Dades incoherents → alerta

Solució Tècnica:

6.1. Descomposició en Capes

1-Cas d'ús: Comprar productes a la botiga online:

Capes generals del cas d'ús:

Capa	Elements
Interfície pública	Catàleg, carret, formulari de compra
Sistema de gestió	Validació, càlcul de preu, generació de comanda
Dades	Productes, comandes, usuaris
Seguretat	SSL, validació de pagament
Infraestructura	Servidor web, passarel·la de pagament

Descomposició en capes funcionals:

Capa	Funcions
UI	Mostrar productes, formularis, carret
Aplicació	Validar dades, gestionar comanda, calcular totals
Serveis	Passarel·la de pagament, enviament d'email
Dades	Registrar comanda, actualitzar estoc
Infraestructura	Execució PHP, servidor, SSL

2-Cas d'ús: Personalitzar una comanda especial:

Capes generals del cas d'ús:

Capa	Elements
Interfície pública	Formulari de personalització
Sistema de gestió	Validació i registre de peticions
Dades	Peticions, clients
Seguretat	Validació de camps
Infraestructura	Servidor web

Descomposició en capes funcionals:

Capa	Funcions
UI	Formulari, camps, enviament
Aplicació	Validació, registre, notificació
Serveis	Email, gestió interna
Dades	Registre de peticions
Infraestructura	Execució PHP

3-Cas d'ús: Registrar nova producció a la fàbrica:

Capes generals del cas d'ús:

Capa	Elements
Interfície pública	Formulari intern
Sistema de gestió	Validació, registre, traçabilitat
Dades	Lots, producció, estoc
Seguretat	Control d'accés
Infraestructura	Servidor intern

Descomposició en capes funcionals:

Capa	Funcions
UI	Formulari intern
Aplicació	Validació, generació d'etiqueta
Serveis	Notificació a magatzem
Dades	Registre de producció
Infraestructura	Servidor intern

4-Cas d'ús: Visualització de streams en directe:**Capes generals del cas d'ús:**

Capa	Elements
Interfície pública	Reproductor de vídeo
Sistema de gestió	Validació d'estat del stream
Dades	Estat de càmeres
Seguretat	Control d'accés a streams interns
Infraestructura	Servidor RTMP / YouTube Live

Descomposició en capes funcionals:

Capa	Funcions
UI	Reproductor, controls
Aplicació	Validació d'estat, gestió de flux
Serveis	API streaming
Dades	Estat de càmeres
Infraestructura	Servidor RTMP

5-Cas d'ús: Visualització de streams en directe:

Capes generals del cas d'ús:

Capa	Elements
Interfície pública	Panell d'operador
Sistema de gestió	Control de càmeres
Dades	Estat d'emissió
Seguretat	Autenticació
Infraestructura	Servidor RTMP

Descomposició en capes funcionals:

Capa	Funcions
UI	Panell d'operador
Aplicació	Control d'estat
Serveis	RTMP
Dades	Estat de càmeres
Infraestructura	Servidor audiovisual

6-Cas d'ús: Visualització de streams en directe:

Capes generals del cas d'ús:

Capa	Elements
Interfície pública	Panell IoT
Sistema de gestió	Validació i alertes
Dades	Lectures IoT
Seguretat	Control d'accés
Infraestructura	Servidor IoT

Descomposició en capes funcionals:

Capa	Funcions
UI	Panell de dades
Aplicació	Validació, alertes
Serveis	API IoT
Dades	Lectures i registres
Infraestructura	Servidor IoT

7. Infraestructura Digital:

La infraestructura digital de **KAKAW-ESSENCE** és un dels pilars centrals del projecte. Inclou la web corporativa, la botiga online, el repositori GitHub, el hosting i tots els elements tècnics necessaris per garantir un funcionament estable, segur i escalable.

Aquest apartat descriu com s'ha estructurat i implementat tota la part digital del projecte.

7.1. Organització del Repositori GitHub

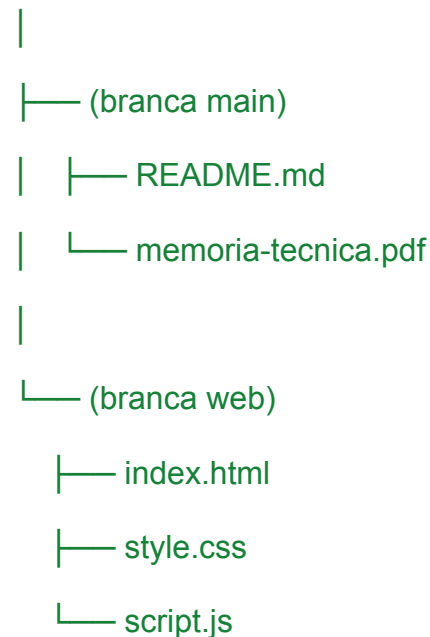
El repositori GitHub és el nucli del desenvolupament web del projecte. S'ha organitzat seguint bones pràctiques de control de versions i estructura de carpetes clara.

Objectius del repositori:

- Centralitzar tot el codi del projecte.
- Facilitar la col·laboració i revisió de canvis.
- Documentar el procés de desenvolupament.

El repositori segueix aquesta estructura:

/kakaw-essence



7.2. Estructura de Branques

El repositori conté només dues branques, cadascuna amb una funció molt clara:

Branca `main` (branca principal):

Funció:

- Conté tota la documentació oficial del projecte.
- És la branca estable i de referència.
- No conté la web publicada.

Contingut:

- `README.md`
 - Context
 - Abast
- `memoria-tecnica.pdf`
 - Document complet de la memòria tècnica
 - Índex, context, abast, arquitectura, etc.

Per què és important:

- Manté separada la documentació del codi.
- Evita confusions entre codi i documentació.

Branca **web (branca de desenvolupament i publicació)**

Funció:

- Conté la web del projecte.
- És la branca que es publica amb un hosting extern.
- És la branca on es treballa el codi.

Característiques:

- Web desenvolupada amb HTML, CSS i JavaScript.
- Estructura simple i fàcil de mantenir.

7.3. Integració amb Hosting i Domini

La web està pensada per ser allotjada en:

- En un Hosting extern amb suport per HTML/CSS/JS

Domini: kakaw-essence.cat

8. Procés de Creació de la Web:

La web de **KAKAW-ESSENCE** és un component essencial del projecte, ja que actua com a punt central de comunicació, presentació de la marca i accés a la botiga online.

El procés de creació s'ha dut a terme seguint una metodologia clara, ordenada i coherent.

Aquest apartat descriu totes les fases del desenvolupament, des del disseny inicial fins a la implementació final en la branca **web** del repositori GitHub.

8.1. Disseny Inicial i Planificació

Abans de començar a escriure codi, es va realitzar una fase de planificació que incloïa:

Objectius del disseny:

- Crear una web clara, moderna i fàcil d'utilitzar.
- Representar la identitat artesanal i tecnològica de Kakaw-Essence.
- Garantir compatibilitat amb dispositius mòbils.
- Mantenir una estructura simple i escalable.

8.2. Maquetació HTML

La primera fase de desenvolupament va consistir en crear l'estructura HTML de la web.

Fitxer principal: **index.html**

- Capçalera amb logo i menú
- Secció principal amb presentació del projecte
- Informació sobre la marca i els seus valors
- Enllaços a seccions (botiga, contacte, streams)
- Peu de pàgina amb informació legal i de contacte

Bones pràctiques aplicades:

- Ús correcte de tags semàntics (**header**, **main**, **section**, **footer**)
- Estructura clara i comentaris al codi
- Textos descriptius i accessibles
- Preparació per integrar més pàgines en el futur

8.3. Estils CSS i Identitat Visual

El full d'estils **style.css** defineix l'aparença visual de la web.

Elements principals definits:

- Colors corporatius inspirats en el cacau i la fusta
- Tipografies modernes i llegibles
- Estils per a botons, seccions i títols
- Disseny per adaptar-se a mòbils

Objectiu visual:

Crear una identitat que combini:

- Artesania (colors càlids, textures suaus)
- Tecnologia (formes netes, espais amplis)

8.4. Funcionalitats JavaScript

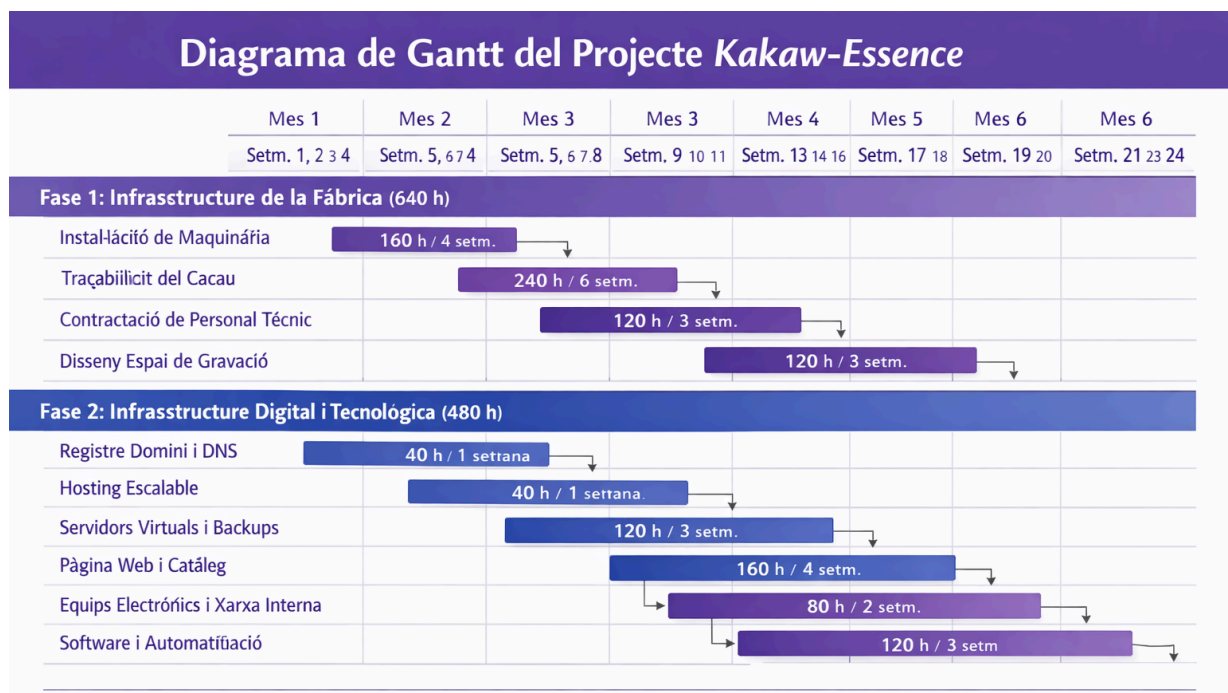
El fitxer `script.js` conté les primeres funcionalitats interactives de la web.

Funcions implementades:

- Interaccions simples amb elements de la pàgina
- Preparació per a futures funcionalitats (carret, animacions, etc.)

Planificació:

9. Diagrama de Gantt:



10. Infraestructura Física del Projecte:

La infraestructura física de **KAKAW-ESSENCE** és un element fonamental per garantir la qualitat del producte, la coherència del procés artesanal i la viabilitat operativa del projecte.

Aquesta infraestructura inclou la fàbrica, la maquinària essencial, la maquinària experimental, els espais de treball i les condicions ambientals necessàries per a la producció de xocolata artesanal d'alta qualitat.

10.1. Distribució General de la Fàbrica

La fàbrica està dissenyada per optimitzar el flux de producció, garantir la seguretat alimentària i facilitar la transparència del procés, especialment en relació amb els streams en directe.

Zones principals:

1. Zona de recepció del cacau
 - Espai per rebre sacs de cacau d'origen amazònic.
 - Control inicial de qualitat i humitat.
2. Zona de torrat
 - Ubicació de la torradora essencial i la torradora experimental IoT.
 - Ventilació adequada i control de temperatura.
3. Zona de refinat i conxat
 - Refinadora de pedra i conxadora híbrida.
 - Control de fricció i temperatura.
4. Zona de temperatge i motllejat
 - Templadora automàtica.
 - Taules de treball d'acer inoxidable.
 - Motlles alimentaris.
5. Zona d'envasat i etiquetatge
 - Espai per a packaging artesanal.
 - Impressora d'etiquetes i codis de lot.
6. Magatzem d'estoc
 - Control de temperatura i humitat.
 - Estanteries alimentàries.
7. Zona de streams i audiovisual
 - Càmeres, llums i equip de realització.
 - Espai dissenyat per mostrar el procés en directe.
8. Zona administrativa i de descans
 - Oficina per gestió, comptabilitat i reunions.
 - Espai per al personal.

10.2. Maquinària Essencial

La maquinària essencial és aquella necessària per garantir un procés de producció complet i funcional.

Aquesta maquinària segueix estàndards professionals i permet elaborar xocolata artesanal d'alta qualitat.

Llista de maquinària essencial:

- **Torradora de cacau professional**
 - Capacitat: 2–5 kg per cicle
 - Control de temperatura
 - Ventilació integrada
- **Refinadora de pedra (melanger)**
 - Capacitat: 5–10 kg
 - Pedres de granit
 - Motor de baixa fricció
- **Conxadora híbrida**
 - Control de temperatura
 - Ajust de velocitat
 - Millora de textura i sabor
- **Templadora automàtica**
 - Control precís de corbes de temperatura
 - Funció de manteniment
 - Compatible amb motlles estàndard
- **Molí trencador i ventilador de closques**
 - Separació de nibs i closques
 - Necessari per al procés inicial
- **Taules d'acer inoxidable**
 - Superfície alimentària
 - Resistència i fàcil neteja
- **Envasadora manual o semiautomàtica**
 - Per a tauletes i productes petits
 - Compatible amb packaging artesanal

10.3. Maquinària Experimental

KAKAW-ESSENCE incorpora maquinària experimental per innovar en el procés de producció i diferenciar-se de la competència.

Aquesta maquinària permet experimentar amb perfils de sabor, textures i processos avançats.

Llista de maquinària experimental:

- **Torradora IoT amb control digital**
 - Sensors de temperatura i humitat
 - Control remot via app
 - Registre de perfils de torrat
- **Refinadora amb control de fricció**
 - Ajust dinàmic de pressió
 - Sensors de temperatura integrats
 - Ideal per a lots experimentals
- **Conxadora híbrida d'alta precisió**
 - Control de velocitat i flux d'aire
 - Millora del perfil aromàtic
 - Permet experiments de sabor

Aquest equip experimental reforça la identitat del projecte com a marca innovadora i transparent.

11. Equip de Streams i Comunicació Digital:

L'àrea de streams i comunicació digital és una part essencial del projecte **KAKAW-ESSENCE**, ja que permet mostrar en directe el procés artesanal de producció de xocolata, reforçar la transparència del projecte i crear una comunitat digital al voltant de la marca.

Aquesta secció descriu l'equip audiovisual necessari, la seva funció, la infraestructura tècnica i el pressupost aproximat.

11.1. Objectius de l'Àrea Audiovisual

L'equip audiovisual té com a objectiu:

- Retransmetre en directe el procés de producció.
- Crear contingut per xarxes socials (clips, vídeos curts).
- Documentar processos per a transparència i màrqueting.
- Integrar streams a la web del projecte.
- Generar una identitat visual coherent amb la marca.

Aquest enfocament reforça la filosofia de transparència, un dels valors centrals de **KAKAW-ESSENCE**.

11.2. Equip Audiovisual Necessari

L'equip audiovisual està format per càmeres, micròfons, il·luminació i un PC de realització capaç de gestionar directes en alta qualitat.

Càmeres:

Utilitzarem càmeres 4K i Full HD amb bona gestió de llum.

- **Càmera principal 4K**
 - Enfocada a la zona de producció.
 - Ideal per mostrar processos detallats.
- **Càmera secundària Full HD**
 - Plans generals de la fàbrica.
 - Suport per a canvis de pla durant el directe.
- **Càmera mòbil o d'acció**
 - Per gravar moviments, detalls o angles especials.

Micròfons:

Per garantir un so clar i professional:

- **Micròfon de condensador:** per a narració o explicacions.
- **Micròfon de solapa:** per al mestre xocolater.
- **Filtre antipop i braç articulat:** per millorar la qualitat.

Il·luminació:

La il·luminació és clau per mostrar bé el procés artesanal.

- **Panells LED regulables**
 - Temperatura de color ajustable.
 - Baix consum i llarga durada.

- **Focus puntuals**
 - Per destacar detalls del procés (motllejat, refinat, etc.).

Accessoris:

- Trípodes i suports articulats.
- Targetes SD d'alta velocitat.
- Cablejat HDMI i USB de qualitat.
- Switch HDMI per canviar entre càmeres.

11.3. PC de Realització i Software

El PC de realització és el centre de control dels streams.

Característiques recomanades

- **Processador:** Intel i7 / Ryzen 7 o superior
- **RAM:** 16–32 GB
- **Targeta gràfica:** NVIDIA GTX/RTX
- **Emmagatzematge:** SSD 500 GB
- **Connectivitat:** WiFi 6 + Ethernet

Software utilitzat:

- **OBS Studio**
 - Gratuït i professional
 - Permet escenes, transicions i múltiples fonts
 - Plugins per millorar qualitat d'àudio i vídeo
 - Integració amb plataformes com Twitch, YouTube o Kick

11.4. Infraestructura de Xarxa per als Streams

Per garantir una retransmissió estable i de qualitat:

Connexió recomanada:

- Fibra òptica amb mínim 300 Mbps
- Connexió Ethernet per al PC de realització
- Router amb suport WiFi 6 per a dispositius secundaris

Justificació:

Els streams en directe requereixen:

- Ample de banda estable

- Baixa latència
- Mínima pèrdua de paquets

Això assegura una experiència fluida per a l'audiència.

11.5. Flux de Treball Audiovisual

El flux de treball està dissenyat per ser eficient i compatible amb la producció de la fàbrica.

Fases del flux:

1. Preparació de l'escena
 - Configuració de càmeres i llums
 - Prova de so i connexió
2. Inici del directe
 - Control des d'OBS
 - Canvi d'escenes i càmeres
3. Interacció amb la comunitat
 - Resposta a preguntes
 - Explicació del procés
4. Finalització i guardat
 - El directe es desa automàticament
 - Es creen clips per xarxes socials
5. Publicació
 - Clips a Instagram, TikTok, YouTube
 - Integració a la web

12. Pla de Màrqueting i Comunicació:

El pla de màrqueting i comunicació de **KAKAW-ESSENCE** té com a objectiu posicionar la marca com una referència en xocolata artesanal transparent, tecnològica i propera a la comunitat.

Aquest pla combina estratègies digitals, contingut audiovisual, streams en directe i una identitat visual coherent amb els valors del projecte.

12.1. Objectius del Pla de Màrqueting

Els objectius principals són:

- Donar a conèixer la marca i els seus valors.
- Atraure clients a la botiga online.
- Crear una comunitat fidel al voltant del projecte.
- Mostrar transparència mitjançant streams i contingut audiovisual.
- Posicionar **KAKAW-ESSENCE** com una marca innovadora i artesanal.

12.2. Identitat Visual i Branding

La identitat visual és un element clau per transmetre els valors del projecte.

Elements principals:

- Colors corporatius inspirats en el cacau.
- Tipografies modernes que transmeten artesania i tecnologia.
- Estil fotogràfic: tons càlids, textures naturals, processos reals.

Valors comunicats:

- Autenticitat
- Transparència
- Innovació
- Proximitat

12.3. Estratègia Digital

L'estratègia digital es basa en tres pilars:

1. Web corporativa

- Punt central de la marca.
- Informació clara sobre productes, processos i valors.
- Integració amb streams i clips audiovisuals.
- Botiga online accessible i fàcil d'utilitzar.

2. Xarxes socials

Les plataformes principals són:

- **Instagram:** Fotos, reels i storytelling.
- **TikTok:** Vídeos curts del procés artesanal.
- **YouTube:** Vídeos llargs i directes.

- **Twitch:** Streams en directe des de la fàbrica.

12.4. Estratègia de Streams i Contingut Audiovisual

Els streams són un element diferencial del projecte.

Objectius dels streams:

- Mostrar el procés artesanal en temps real.
- Crear una comunitat activa i fidel.
- Resoldre dubtes i explicar curiositats del cacau.
- Generar contingut reutilitzable per xarxes socials.

Tipus de streams:

- Producció en directe
- Sessions de tast
- Q&A amb el mestre xocolater
- Mostra de maquinària experimental

Clips i vídeos:

- Timelapses del refinat i conxat.
- Clips curts del temperatge i motllejat.
- Explicacions del procés del cacau.

12.5. Estratègia de Xarxes Socials

Instagram:

- Fotos de productes i processos.
- Reels de 10–20 segons.
- Stories diàries amb darrere càmeras.

TikTok:

- Vídeos curts i dinàmics.
- Contingut educatiu sobre cacau.
- Clips dels streams.

YouTube:

- Vídeos llargs explicant processos.
- Directes guardats.
- Documentals curts sobre el projecte.

Twitch:

- Directes setmanals.
- Interacció amb la comunitat.
- Sessions especials amb convidats.

12.6. Calendari de Continguts

Publicacions setmanals:

- 3 publicacions a Instagram
- 4 vídeos curts a TikTok
- 1 vídeo llarg a YouTube
- 1–2 streams a Twitch

Objectiu:

Mantenir una presència constant i reforçar la comunitat.

12.7. Estratègia de Llançament de Productes

Cada nou producte seguirà un procés de llançament:

1. Teaser a xarxes socials
2. Stream especial mostrant el procés
3. Publicació del producte a la botiga
4. Promoció creuada a totes les plataformes
5. Clips i fotos del producte final

12.8. Relació amb Clients i Comunitat

Canals de comunicació:

- Formulari de contacte a la web
- Xarxes socials
- Correu electrònic
- Directes interactius

Objectiu:

Crear una relació propera, transparent i humana.

12.9. Indicadors de Rendiment

- Visites a la web
- Seguiment i engagement a xarxes
- Nombre de comandes
- Retenció de clients
- Visualitzacions de streams
- Creixement de la comunitat

Annex:

13. Pressupost de Maquinària / Streams:

El pressupost de maquinària i Streams és una part fonamental del projecte **KAKAW-ESSENCE**, ja que determina la inversió inicial necessària per posar en marxa la fàbrica artesanal.

Els preus presentats són rangs aproximats basats en equips reals del mercat, adaptats a un projecte artesanal de petita escala.

13.1. Maquinària Essencial

La maquinària essencial és imprescindible per dur a terme totes les fases del procés de producció de xocolata: torrat, refinat, conxat, temperatge, motllejat i envasat.

PRESSUPOST MAQUINÀRIA ESSENCIAL		
Maquinària Essencial	Funció	Preu aproximat (€)
Torradora de cacau professional	Torrat uniforme del cacau	1.200 – 2.000
Molí trencador + ventilador	Separació de nibs i closques	300 – 600
Refinadora de pedra (melanger)	Refinat i reducció de partícules	900 – 1.500
Conxadora híbrida	Millora de textura i sabor	1.500 – 2.500
Templadora automàtica	Control de corbes de temperatura	1.800 – 3.000
Taules d'acer inoxidable	Treball alimentari	200 – 400 (c/u)
Motlles alimentaris	Formes per tauletes i figures	50 – 150
Envasadora manual / semiautomàtica	Packaging final	300 – 700
Impressora d'etiquetes	Etiquetatge i codis de lot	150 – 300

Subtotal maquinària essencial:

6.400 – 11.150 €

Aquest rang cobreix totes les necessitats bàsiques per produir xocolata artesanal d'alta qualitat.

13.2. Maquinària Experimental

La maquinària experimental permet innovar en el procés productiu i diferenciar la marca mitjançant perfils de sabor únics i processos avançats.

PRESSUPOST MAQUINÀRIA EXPERIMENTAL		
Maquinària Experimental	Funció	Preu aproximat (€)
Torradora IoT amb sensors	Control digital de perfils de torrat	1.500 – 2.500
Refinadora amb control de fricció	Ajust dinàmic de pressió i temperatura	1.200 – 2.000
Conxadora híbrida d'alta precisió	Perfils aromàtics avançats	2.000 – 3.500

Subtotal maquinària experimental:

4.700 – 8.000 €

Aquesta inversió era opcional però l'hem triat perquè és altament recomanable per reforçar la identitat innovadora del projecte.

13.3. Resum Econòmic Global

Categoria	Cost mínim (€)	Cost màxim (€)
Maquinària essencial	6.400	11.150
Maquinària experimental	4.700	8.000
Total estimat	11.100 €	19.150 €

13.4. Pressupost de l'Equip Audiovisual

PRESSUPOST AUDIOVISUAL		
Equip	Funció	Preu aproximat (€)
Càmera principal 4K	Plans detallats	400 – 700
Càmera secundària Full HD	Plans generals	150 – 300
Càmera d'acció	Plans mòbils	200 – 350
Micròfon de condensador	Àudio principal	80 – 150
Micròfon de solapa	Àudio del xocolater	30 – 60
Panells LED	Il·luminació	50 – 120 (c/u)
Trípodes i suports	Estabilitat	20 – 50
PC de realització	Control del directe	800 – 1.200
Switch HDMI	Canvi de càmeres	40 – 80
Cablejat i accessoris	Connexions	30 – 60

Total estimat:

1.800 – 3.000 €

14. Organigrama i Recursos Humans:

L'equip humà és un element essencial per garantir el funcionament correcte de totes les àrees del projecte **KAKAW-ESSENCE**: producció, logística, digital, audiovisual i administració.

Aquest apartat descriu els rols necessaris, les seves funcions, els sous aproximats i l'organigrama general del projecte.

14.1. Llista d'Empleats Necessaris

A continuació es presenta la llista completa de perfils professionals necessaris per al funcionament del projecte.

Àrea de Producció:

- Mestre xocolater
- Xocolaters artesans (2 persones)
- Operador de maquinària experimental
- Tècnic de qualitat

Àrea de Logística:

- Responsable de magatzem
- Preparador de comandes

Àrea Digital:

- Desenvolupador web
- Gestor de botiga online

Àrea Audiovisual:

- Realitzador de streams
- Creador de contingut
- Community Manager

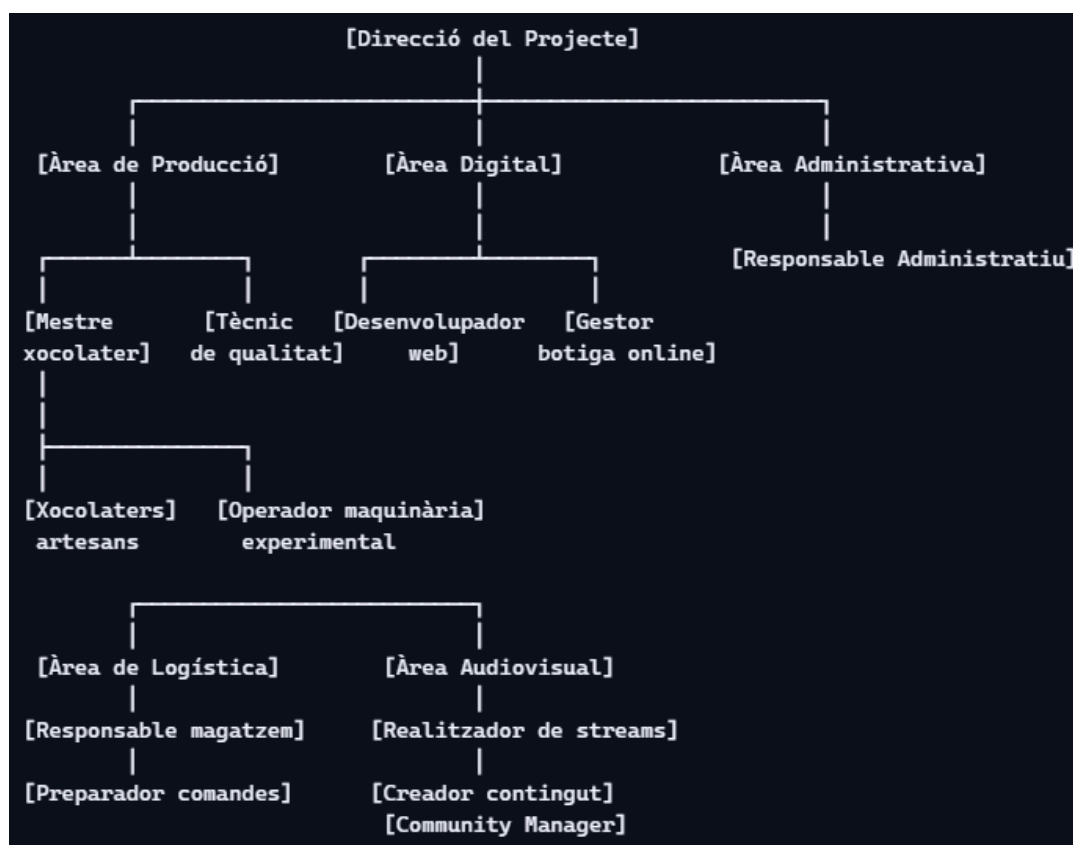
Àrea Administrativa:

- Responsable administratiu
- Direcció del projecte

14.2. Sous i Funcions

LLISTAT D'EMPLEATS		
Rol	Funcions principals	Sou mensual (€)
Mestre xocolater	Control de receptes, qualitat i processos	1.700 – 2.200
Xocolater artesanal	Torrat, refinat, conxat, motllejat	1.300 – 1.600
Operador maquinària experimental	Gestió de torradora IoT i equips avançats	1.400 – 1.800
Tècnic de qualitat	Control sanitari, lots i traçabilitat	1.500 – 1.900
Responsable de magatzem	Estoc, recepció i enviaments	1.400 – 1.700
Preparador de comandes	Embalatge i expedició	1.200 – 1.400
Desenvolupador web	Manteniment del codi i GitHub	1.600 – 2.000
Gestor botiga online	Productes, preus, comandes	1.300 – 1.600
Realitzador de streams	Control de càmeres i directes	1.400 – 1.800
Creador de contingut	Edició de vídeos i clips	1.200 – 1.500
Community Manager	Xarxes socials i comunitat	1.200 – 1.500
Responsable administratiu	Comptabilitat i facturació	1.400 – 1.700
Direcció del projecte	Gestió global i estratègia	2.000 – 2.800

14.3. Organigrama Visual



15. Anàlisi de Riscos i Mesures Preventives:

L'anàlisi de riscos és una part essencial per garantir la continuïtat operativa, la seguretat alimentària, la protecció del personal i la qualitat del producte.

Aquest bloc identifica els principals riscos associats a la producció, la infraestructura digital, la logística i l'àrea audiovisual, així com les mesures preventives i protocols d'actuació corresponents.

15.1. Objectius de l'Anàlisi de Riscos

Els objectius principals són:

- Identificar riscos potencials en totes les àrees del projecte.
- Establir mesures preventives per minimitzar-los.
- Definir protocols d'actuació en cas d'incidència.
- Garantir la seguretat del personal i del producte.
- Assegurar la continuïtat del projecte davant imprevistos.

15.2. Classificació dels Riscos

Els riscos es divideixen en cinc categories principals:

- Riscos alimentaris
- Riscos operatius
- Riscos tecnològics
- Riscos logístics
- Riscos audiovisuals

15.3. Taula d'Identificació de Riscos

Tipus de risc	Descripció	Impacte	Probabilitat	Mesures preventives
Risc alimentari	Contaminació creuada	Alt	Mitjà	Protocols HACCP, neteja estricta
Risc alimentari	Temperatura incorrecta en producció	Alt	Baix	Sensors digitals, control constant
Risc operatiu	Fallada de maquinària	Mitjà	Mitjà	Manteniment preventiu
Risc operatiu	Error humà en processos	Mitjà	Alt	Formació contínua
Risc tecnològic	Caiguda de la web	Mitjà	Baix	Backup i monitoratge
Risc tecnològic	Pèrdua de dades	Alt	Baix	Backup i monitoratge
Risc logístic	Retards en enviaments	Mitjà	Mitjà	Control d'estoc i proveïdors fiables
Risc audiovisual	Fallada en streams	Baix	Mitjà	Proves prèvies i connexió estable
Risc de seguretat	Accidents laborals	Alt	Baix	EPIs i formació en PRL

15.4. Protocol d'Actuació en Cas d'Incidència

1. Identificació immediata del problema
2. Aïllament del risc (producte, màquina, sistema...)
3. Notificació al responsable de l'àrea
4. Registre de la incidència
5. Aplicació de mesures correctives
6. Informe final i prevenció futura

Aquest protocol garanteix una resposta ràpida i eficient.

16. Conclusions:

Aquest projecte ens ha permès aplicar els coneixements adquirits al cicle de SMX d'una manera creativa i orientada a un cas real, integrant desenvolupament web, sistemes, documentació tècnica i organització professional.